Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 9: Relaciones y particiones

P1. Relaciones y clases de equivalencia.
Sea $\mathcal{Q}$ la relación en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

$$(a,b)\mathcal{Q}(c,d) \iff a+b \equiv_2 c+3d.$$

(a) Pruebe que $\mathcal{Q}$ es una relación de equivalencia.

(b) Muestre que

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cup [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

y que

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cap [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \varnothing.$$

(c) Determine $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\mathcal{Q}$.

Solución:
(a) Para demostrar que $\mathcal{Q}$ es una relación de equivalencia, verificaremos que $\mathcal{Q}$ es refleja, simétrica y transitiva.

Refleja. Sea $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. Como

$$a+b \equiv_2 a+3b,$$

pues $(a+3b)-(a+b) = 2b$ es par, se tiene que $(a,b)\mathcal{Q}(a,b)$. Por lo tanto, $\mathcal{Q}$ es refleja.

Simetría. Sean $(a,b),(c,d) \in \mathbb{Z}^2$ tales que $(a,b)\mathcal{Q}(c,d)$. Entonces,

$$a+b \equiv_2 c+3d.$$

Como $3d \equiv_2 d$, resulta que

$$a+b \equiv_2 c+d.$$

Por la simetría de la congruencia módulo 2,

$$c+d \equiv_2 a+b.$$

Usando nuevamente que $3b \equiv_2 b$, obtenemos

$$c+d \equiv_2 a+3b.$$

Por lo tanto, $(c,d)\mathcal{Q}(a,b)$ y $\mathcal{Q}$ es simétrica.

Transitividad. Sean $(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{Z}^2$ tales que

$$(a,b)\mathcal{Q}(c,d) \quad \text{y} \quad (c,d)\mathcal{Q}(e,f).$$

Entonces,

$$a+b \equiv_2 c+3d \quad \text{y} \quad c+d \equiv_2 e+3f.$$

Lo que implica que $(a+b)-(c+3d) = 2k$ y $(c+d)-(e+3f) = 2l$ con $k,l \in \mathbb{Z}$. Sumando estas expresiones tenemos:

$$(a+b)-(e+3f) = 2(k+l+d)$$

Por lo tanto, $a+b \equiv_2 e+3f$, y $(a,b)\mathcal{Q}(e,f)$. Así, $\mathcal{Q}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{Q}$ es una relación de equivalencia.

(b) Queremos demostrar que:

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cup [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$\text{y} \qquad [(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cap [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \varnothing.$$

Por definición de clase de equivalencia,

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 : a+b \equiv_2 0\},$$
$$[(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 : a+b \equiv_2 1\}.$$

En efecto, $a+b \equiv_2 3 \cdot 0$ si y solo si $a+b \equiv_2 0$, mientras que $a+b \equiv_2 1+3 \cdot 0$ si y solo si $a+b \equiv_2 1$.

Unión. Sea $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. Como $a+b$ es un entero, es par o impar. Por lo tanto,

$$a+b \equiv_2 0 \quad \text{o} \quad a+b \equiv_2 1.$$

Así, (a,b) pertenece a $[(0,0)]_{\mathcal{Q}}$ o a $[(1,0)]_{\mathcal{Q}}$. Concluimos que

$$\mathbb{Z}^2 \subseteq [(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cup [(1,0)]_{\mathcal{Q}}.$$

Como ambas clases están contenidas en $\mathbb{Z}^2$, obtenemos la igualdad

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cup [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \mathbb{Z}^2.$$

Intersección. Supongamos que existe (a,b) tal que

$$(a,b) \in [(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cap [(1,0)]_{\mathcal{Q}}.$$

Entonces,

$$a+b \equiv_2 0 \quad \text{y} \quad a+b \equiv_2 1.$$

Esto implicaría que $0 \equiv_2 1$, lo cual es imposible. Por lo tanto,

$$[(0,0)]_{\mathcal{Q}} \cap [(1,0)]_{\mathcal{Q}} = \varnothing.$$

(c) Determinar $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\mathcal{Q}$.

Por el ítem anterior, las clases $[(0,0)]_{\mathcal{Q}}$ y $[(1,0)]_{\mathcal{Q}}$ son disjuntas y su unión es $\mathbb{Z}^2$. Como $\mathcal{Q}$ es una relación de equivalencia, estas son todas sus clases de equivalencia. Por lo tanto,

$$\boxed{\mathbb{Z}^2/\mathcal{Q} = \{[(0,0)]_{\mathcal{Q}}, [(1,0)]_{\mathcal{Q}}\}\,.}$$

P2. Particiones. Considere para cada $k \in \mathbb{Z}$ el conjunto $D_k := \{k\} \times \mathbb{Z}$. Demuestre que la familia $\mathcal{C} := \{D_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ es una partición de $\mathbb{Z}^2$.

Recordemos que una familia es una partición si sus conjuntos son no vacíos, su unión es el conjunto total y los conjuntos distintos de la familia son disjuntos a pares.

1. No vacuidad. Sea $k \in \mathbb{Z}$. Como $(k,0) \in D_k$, tenemos que $D_k \neq \varnothing$.

2. Unión. Sea $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$. Como $a \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$(a,b) \in \{a\} \times \mathbb{Z} = D_a.$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{Z}^2 \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} D_k.$$

Recíprocamente, cada D_k está contenido en $\mathbb{Z}^2$, por lo que

$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} D_k \subseteq \mathbb{Z}^2.$$

Concluimos que

$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} D_k = \mathbb{Z}^2.$$

3. Disjunción. Sean $k, \ell \in \mathbb{Z}$ con $k \neq \ell$. Supongamos que $(a,b) \in D_k \cap D_\ell$. Entonces,

$$(a,b) \in D_k \implies a = k \quad \text{y} \quad (a,b) \in D_\ell \implies a = \ell.$$

Por lo tanto, $k = \ell$, lo que contradice la hipótesis. Así,

$$D_k \cap D_\ell = \varnothing \qquad \text{si } k \neq \ell.$$

Como se cumplen las tres condiciones, concluimos que $\mathcal{C}$ es una partición de $\mathbb{Z}^2$.

P3. Problema de Control Semestre Primavera 2024.

Sea

$$J = \left\{[a,b] \in \mathbb{R} : \sqrt{a}, \sqrt{b} \in \mathbb{N},\ \sqrt{b} = \sqrt{a} + 1\right\},$$

y definamos la relación $\mathcal{R}$ en J por

$$[a,b]\mathcal{R}[c,d] \iff c \leq a.$$

Demostraremos que $\mathcal{R}$ es una relación de orden, verificando que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

1. Reflexividad. Sea $[a,b] \in J$. Como $a \leq a$, por definición de la relación se tiene que

$$[a,b]\mathcal{R}[a,b].$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

2. Antisimetría. Sean $[a, b], [c, d] \in J$ tales que

$$[a, b]\mathcal{R}[c, d] \quad \text{y} \quad [c, d]\mathcal{R}[a, b].$$

Por definición de $\mathcal{R}$, esto implica que

$$c \leq a \quad \text{y} \quad a \leq c.$$

Por la antisimetría del orden usual en $\mathbb{R}$, se obtiene que $a = c$.

Como los elementos de J son intervalos de la forma $[n^2, (n+1)^2]$, el extremo izquierdo determina de manera única el intervalo. Por consiguiente, $[a, b] = [c, d]$. Así, $\mathcal{R}$ es antisimétrica.

3. Transitividad. Sean $[a, b], [c, d], [e, f] \in J$ tales que

$$[a, b]\mathcal{R}[c, d] \quad \text{y} \quad [c, d]\mathcal{R}[e, f].$$

Por definición de $\mathcal{R}$, tenemos que

$$c \leq a \quad \text{y} \quad e \leq c.$$

Por la transitividad del orden usual en $\mathbb{R}$, se obtiene que $e \leq a$. Por lo tanto,

$$[a, b]\mathcal{R}[e, f].$$

Así, $\mathcal{R}$ es transitiva.

En conclusión, $\mathcal{R}$ es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Por lo tanto, es una relación de orden en J.